

امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي

متوسطة: الشهيد غبريني محمد

دورة: ماي 2022

وزارة التربية الوطنية

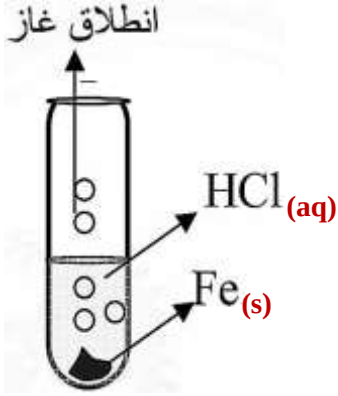
المستوى: الرابعة متوسط

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (6ن)

- خلال حصة الاعمال التطبيقية وضع الاستاذ امام التلاميذ قطعة من الحديد (Fe) في انبوب اختبار ثم اضاف كمية مناسبة من محلول شاردي صيغته $HCl(aq)$ وطلب منهم كتابة ملاحظاتهم، فكانت بعض الملاحظات كالتالي:



- **الفوج 1:** نلاحظ حدوث فوارن وانطلاق فقاعات غازية.

- **الفوج 2:** نلاحظ ظهور لون اخضر فاتح في الانبوب.

- من خلال ملاحظة كل فوج وبالاتماد على مكتسباتك:

1- سم المحلول الذي استعمله الاستاذ في التجربة ثم اعط صيغته الشاردية؟

2- سم النوع الكيميائي المسؤول عن انطلاق الفقاعات الغازية ثم وبين كيف

يتم الكشف عنه تجريبيا.

3- بين المدلول الكيميائي لما لاحظته الفوج 2).

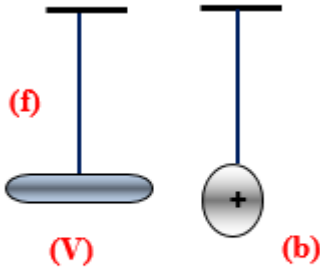
4- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل داخل الانبوب بالصيغتين:

أ) الشاردية. ب) الاحصائية (الجزئية).

ب) حدد الافراد الكيميائية المتفاعلة والافراد الكيميائية الناتجة بعد نهاية التفاعل.

التمرين الثاني: (6ن)

من اجل دراسة بعض الظواهر الكهربائية والميكانيكية. قام فوج من التلاميذ قام بتقريب قضيب زجاجي (V) مدلولك بقطعة حرير و معلق بواسطة خيط (f) عازل إلى كرية (b) خفيفة و مكهربة بشحنة موجبة و معلقة بواسطة خيط عازل. الوثيقة 3.



1. حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب الزجاجي (V)

بعد ذلك.

2. صف ما الذي يحدث للكرية (b). مع التفسير.

3. صنف نوع الفعل الميكانيكي بين الجمل الميكانيكية:

أ- القضيب الزجاجي (V) و الخيط (f).

ب- القضيب الزجاجي (V) و الكرية (b).

4. إذا علمت أن الخيط (f) يطبق قوة على القضيب الزجاجي (V) قيمتها $F = 1N$.

الوثيقة 3

أ- مثل القوة التي يطبقها الخيط (f) على القضيب الزجاجي (V) بشعاع.

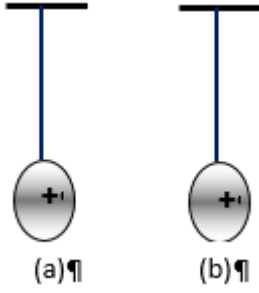
السلم : $1\text{cm} \rightarrow 0.5\text{ N}$

ب- اذكر مميزاته

5. قام التلاميذ باستبدال القضيب بكرية (a) مكهربة بشحنة موجبة كما في

الوثيقة 4

أ- صف ما يحدث ثم مثل الفعلين المتبادلين بين الكريتين



الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الإدماجية : (8 ن)

بعدما انتقلت عائلة احمد الى بيتهم الجديد لاحظت الام ان التيار الكهربائي انقطع عن المدفأة الكهربائية عند تشغيلها مع العلم ان استطاعتها 2.5 kw , و حين قامت بتشغيل الفرن الكهربائي و المكواة والمصباح و المدفأة في ذات الوقت انقطع التيار الكهربائي عن البيت كله . كما ان احمد تعرض لصدمة كهربائية بمجرد لمسه للهيكل المعدني للفرن

بالاعتماد على مخطط الدارة الكهربائية المنزلية الموضح ادناه اجب على الأسئلة التالية :

(1) ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المدفأة الكهربائية ؟ برر اجابتك **1.5 ن**

- اقترح حلا لتشغيل المدفأة **0.5 ن**

(2) ما سبب تعرض احمد لصدمة كهربائية ؟ اعط حلولا للمشكل **2 ن**

(3) ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنزل ؟ برر اجابتك **1.5 ن**

- اذكر حلا لاصلاح الخلل . **0.5 ن**

(4) اعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والاضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة والأشخاص من

اخطار التيار الكهربائي. **2 ن**

